

Skaičių intervalai

Matematika · 7 klasė · Nelygybės · nelygybės sprendinių aibė skaičių tiesėje ir intervalo žymėjimas

KĄ IŠMOKSI ŠIOJE PAMOKOJE

1. Atviras ir uždaras intervalas
2. Pusiau atviri intervalai
3. Intervalai su begalybe ∞
4. Sveikieji skaičiai intervale
5. Dažniausios klaidos

1 Atviras ir uždaras intervalas

Skaičių intervalas — tai visi skaičių tiesės skaičiai, esantys tarp dviejų galų. Nelygybę su x galima trumpai užrašyti **intervalu**.

Jei galai **NEįeina** (griežtoji nelygybė $<$), intervalas vadinamas **atviru** ir žymimas **apvaliais** skliaustais. Tiesėje galai piešiami **tuščiaviduriais** (baltais) taškais.

$$-2 < x < 5 \rightarrow (-2; 5)$$



Jei galai **įeina** (negrįžtoji nelygybė $\leq$), intervalas vadinamas **uždaru** ir žymimas **laužtiniais** skliaustais. Tiesėje galai piešiami **pilnaviduriais** (užpildytais) taškais.

$$-2 \leq x \leq 5 \rightarrow [-2; 5]$$



Atmink. Apvalus skliaustas () — galas **neįeina** (tuščiaviduris taškas). Laužtinis skliaustas [] — galas **įeina** (pilnaviduris taškas).

2 Pusiau atviri intervalai

Dažnai vienas galas įeina, o kitas ne. Toks intervalas vadinamas **pusiau atviru**: prie įeinančio galo rašomas laužtinis skliaustas, prie neįeinančio — apvalus.

Nelygybė	Intervalas	Kuris galas įeina
$-2 \leq x < 5$	$[-2; 5)$	kairysis (-2)
$-2 < x \leq 5$	$(-2; 5]$	dešinysis (5)

Pavyzdys. $-3 \leq x < 4 \rightarrow [-3; 4)$: skaičius -3 **įeina** (laužtinis), o 4 **neįeina** (apvalus).



3 Intervalai su begalybe ∞

Kai nelygybėje tik vienas galas (pvz. $x > 3$), skaičių eilė tęsiasi be pabaigos. Tada rašome **begalybės** ženklą: $+\infty$ (į dešinę) arba $-\infty$ (į kairę).

Nelygybė	Intervalas
$x > a$	$(a; +\infty)$
$x \geq a$	$[a; +\infty)$
$x < a$	$(-\infty; a)$
$x \leq a$	$(-\infty; a]$

Pavyzdžiai.

$x > 3 \rightarrow (3; +\infty)$; $x \leq -1 \rightarrow (-\infty; -1]$.



Dėmesio. Prie ∞ **visada** rašomas **apvalus** skliaustas: begalybė nėra skaičius, jos „pasiekti“ negalima. Todėl niekada nerašome $[+\infty]$. Visa skaičių tiesė: $-\infty < x < +\infty \rightarrow (-\infty; +\infty)$.

4 Sveikieji skaičiai intervale

Dažnai reikia nurodyti, kokie **sveikieji** skaičiai priklauso intervalui: didžiausią, mažiausią arba kiek jų iš viso. Svarbu žiūrėti, ar galas **įeina**, ar ne.

Pavyzdys 1. Intervale $(-3; 5]$:

didžiausias sveikasis = **5** (5 įeina, nes laužtinis skliaustas);

mažiausias sveikasis = **-2** (-3 **neįeina**, todėl imame kitą — -2).

Pavyzdys 2. Intervale $[-3; 4)$ sveikieji skaičiai: **-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3** — iš viso **7** (skaičius 4 neįeina).

Patarimas. Sveikuosius patogiau suskaičiuoti nubraižius skaičių tiesę arba tiesiog vardijant iš eilės nuo mažiausio įeinančio iki didžiausio įeinančio.

5 Dažniausios klaidos

Klaida	Teisingai
$-2 \leq x < 5 \rightarrow (-2; 5)$	$-2 \leq x < 5 \rightarrow [-2; 5)$
$x > 3 \rightarrow [3; +\infty)$	$x > 3 \rightarrow (3; +\infty)$
$x \leq a \rightarrow (-\infty; a)$	$x \leq a \rightarrow (-\infty; a]$
$(3; +\infty]$ su laužtiniu prie ∞	$(3; +\infty)$ — prie ∞ visada apvalus
maž. sveikasis $(-3; 5]$ yra -3	maž. sveikasis $(-3; 5]$ yra -2

Auksinė taisyklė. Pirmiausia pažiūrėk į **ženklą**: $<$ arba $>$ → apvalus skliaustas (galas neįeina); $\leq$ arba $\geq$ → laužtinis skliaustas (galas įeina). Prie ∞ — visada apvalus.